김태호 / 개인 연구

Passive Sensing

센서 데이터의 결측 구조 분석

이미 주어진 센서 데이터를 유용하게 쓰고 싶었습니다. 빈 값을 채울 방법을 고민하다가, 데이터가 빠지는 패턴에 관심을 갖게 됐습니다.

Python · 특징 분석 · 결측 복원

ICTC 2026 · 단독 저자
2026.10.15 포스터 발표 완료
AI 도움을 받아 진행

2026.10.27 기준 / 4쪽 축약본

삭제량이 같아도 결과는 달랐습니다

흩어진 결측과 한 구간의 결측을 비교했습니다.
ETRI 10명에서 상태 비율·강도 특징의 오차 차이를 확인했습니다.

Beyond Missingness Rate: Structured Stress Testing
and Feature Contracts for Passive Sensing Data

상태 비율 **0.463**

95% 구간 [0.284, 0.555]

10명 전원 양수 · Holm p=0.0078

강도 **0.376**

95% 구간 [0.261, 0.504]

10명 전원 양수 · Holm p=0.0078

Δe = 연속 결측 오차 - 같은 삭제량의 무작위 결측 오차
표준화한 특징 오차의 차이이며, 정확도 감소율이 아닙니다.

네 계열을 묶은 전체 판정은 inconclusive(결론 유보)입니다.
ETRI 예측 영향은 참가자 수준에서 확인하지 못했습니다.

결측 구조에 따른 특징 오차

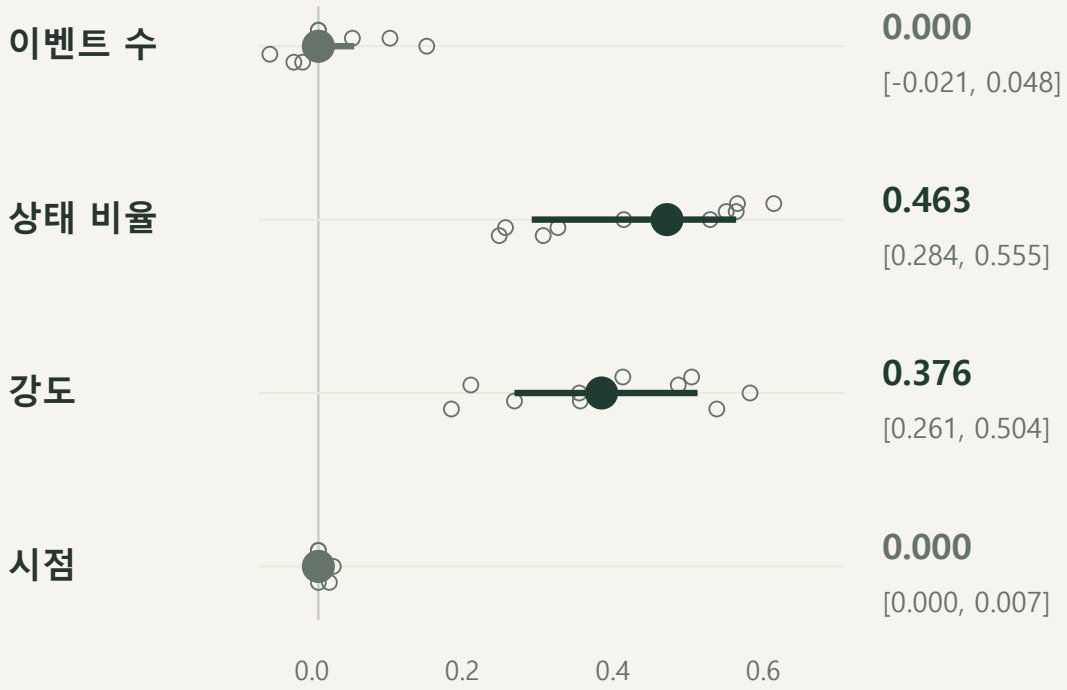
ETRI 10명 · 8개 기본 특징 × 10일 × 10명 = 800셀 · 통계 비교 단위는 참가자

실제 삭제 개수를 맞춘 비교

연속 결측은 한 시간 구간의 기록을 지웠습니다.
그 안에서 실제로 지운 유효 기록 수를 세고, 무작위 조건에서도 같은 수를 지웠습니다.

20% 시간 구간
하루 전체: 288분
18–24시 시점 특징: 72분

특징 계산 규칙도 함께 정했습니다.
사용량은 합계, 조도는 log1p 후 평균입니다. 기준 특징과 오차 척도는 삭제 전에 고정했습니다.



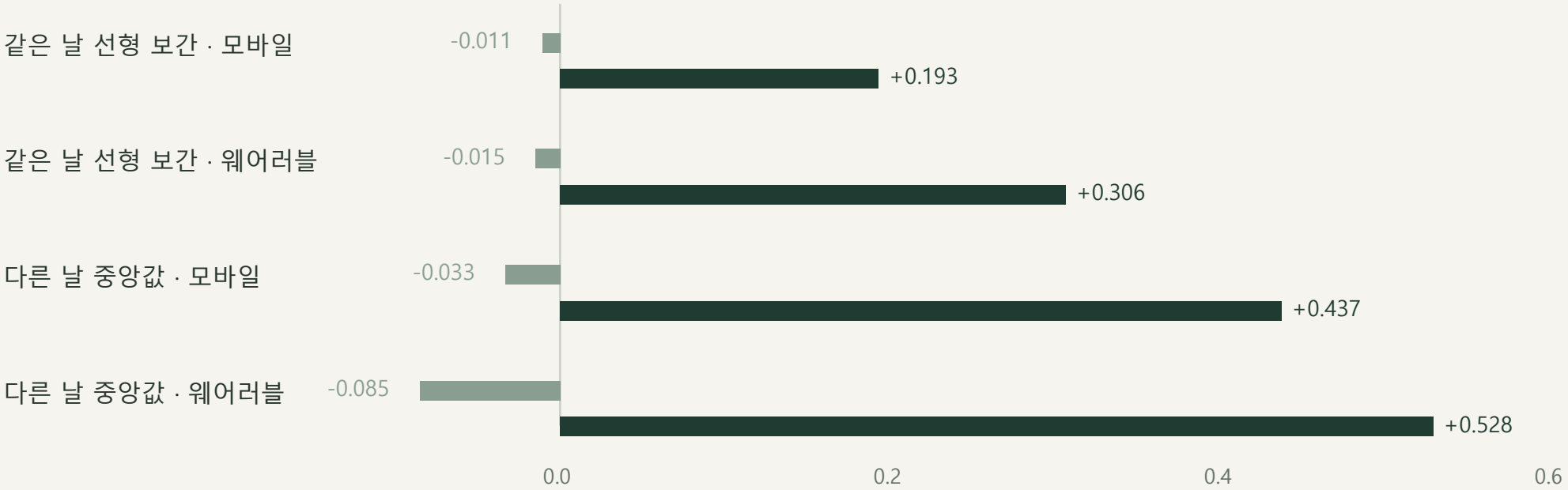
Δe = 연속 결측 오차 - 같은 삭제량의 무작위 결측 오차 (표준화)

삭제량을 맞춘 20% 조건 · 빈 점은 참가자별 값, 굵은 점은 중앙값
선은 참가자 단위 bootstrap 95% 구간 · 양수는 연속 결측의 오차가 더 큼
이벤트 수·시점의 중앙값 0만으로 두 조건의 동등성을 판단할 수는 없습니다.

결측 패턴에 따른 복원 결과

조도 원래 값을 채운 뒤 log1p 후 평균 · 참가자 중앙값 · 모바일·웨어러블 별도 비교

무작위 결측 **연속 결측**



gain = 빈 값을 그대로 둔 경우(M0)의 오차 - 복원 오차 · 양수는 개선

연속 결측에서는 조도 오차가 줄었지만, 무작위 결측에서는 같은 방법이 오차를 키우기도 했습니다.

다른 날 같은 시간 중앙값의 연속 gain 95% 구간: 모바일 [0.219, 1.140], 웨어러블 [0.231, 0.612]
삭제 위치를 알고 미래·다른 날 관측도 쓰는 오프라인 특징 복원입니다. 예측 성능 개선은 별도 검증 대상입니다.

근거 / 종합 문서 M09 · crossday_summary · 전체 17방법 × 5특징은 종합 문서 수록

예측 실험과 결과 검증

특징 오차와 예측 영향을 따로 확인하고, 실행 결과를 논문 수치와 대조했습니다.

예측 영향

ETRI: 10명 · S1–S4 · 160 fits
943,392개 예측 기록을 비교했지만, 참가자 수준에서 예측 영향을 뒷받침할 결과는 얻지 못했습니다.

ExtraSensory: 53명 / 5,085창
연속-무작위 예측값 변화 +0.00449
95% 구간 [0.00367, 0.00510]
기본 balanced accuracy는 0.5였습니다.

StudentLife: 49개 ID / 1,126창
기본 예측력 기준을 충족하지 못했습니다. 예측 변화가 작아도 유용한 안정성으로 해석하기 어렵습니다.

구현과 검증

9월 9일 재현 실행의 160개 모델과 943,392개 예측 기록은 보관본과 바이트 단위로 같았습니다.

Brier 보조 집계 3개는 최대 약 8.33e-17 차이로 완전 일치 검사에 실패했습니다. 복원·외부 예측 확장은 별도로 검증했고, 외부 예측은 저장 상태를 검산했습니다.

담당한 작업

실험 방향 결정, 코드 작성·실행·검증, 논문 작성에 AI 도움을 받았습니다.

후속 과제: 실제 결측, 미래 관측 없는 복원,
복원 후 예측 성능과 더 많은 참가자에서의 결과

근거 / 종합 문서 M08 M10–M14 · 9월 9일 재현 기록 · 9월 11일 확장 검증